
Rotacional e o teorema de Stokes

Unidade 1/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

11 de abril de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Rotacional de um campo vetorial
- 3 Teorema de Stokes
- 4 Síntese
- 5 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Rotacional.
- 2 Teorema de Stokes.

■ Objetivos:

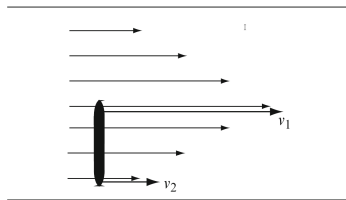
- 1 Atribuir uma interpretação física ao conceito de rotacional.
- 2 Calcular o rotacional em diferentes sistemas de coordenadas.
- 3 Conhecer e aplicar o teorema de Stokes para transformar integrais de superfície em integrais de linha.

Rotacional de um campo vetorial

Considerações sobre circulação [1]



- A noção de rotacional tem relação com o conceito de circulação em um ponto.
- Suponhamos que, em um rio, a correnteza flua com velocidade não uniforme, conforme a figura abaixo.
- A correnteza é mais rápida no centro do rio e é mais lenta perto das margens.
- Se arremessarmos um pedaço de pau no rio, além de ser arrastado pela correnteza, ele também sofrerá uma rotação até se alinhar com a direção do fluxo.
- Essa rotação é causada pela variação da velocidade do fluido.



Considerações sobre circulação [1]



- Lembremos que a circulação de um campo vetorial $\mathbf{A}$ é definida como uma integral de caminho fechado:

$$C = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (1)$$

- Se $\mathbf{A}$ representa uma força, então a circulação corresponde ao trabalho realizado ou à energia gasta.
- Assim, uma circulação maior corresponde a uma energia maior.

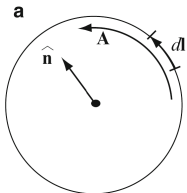
Considerações sobre circulação [1]



- Lembremos que a circulação de um campo vetorial $\mathbf{A}$ é definida como uma integral de caminho fechado:

$$C = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (1)$$

- Se $\mathbf{A}$ representa uma força, então a circulação corresponde ao trabalho realizado ou à energia gasta.
- Assim, uma circulação maior corresponde a uma energia maior.
- Na figura à esquerda, a circulação é máxima, porque $\mathbf{A}$ e $d\mathbf{l}$ são paralelos.



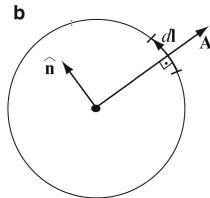
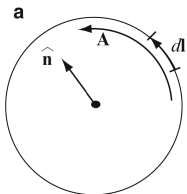
Considerações sobre circulação [1]



- Lembremos que a circulação de um campo vetorial $\mathbf{A}$ é definida como uma integral de caminho fechado:

$$C = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (1)$$

- Se $\mathbf{A}$ representa uma força, então a circulação corresponde ao trabalho realizado ou à energia gasta.
- Assim, uma circulação maior corresponde a uma energia maior.
- Na figura à esquerda, a circulação é máxima, porque $\mathbf{A}$ e $d\mathbf{l}$ são paralelos.
- Na figura à direita, a circulação é nula, pois $\mathbf{A}$ e $d\mathbf{l}$ são perpendiculares.



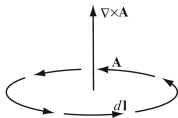
Definição do rotacional [1]



- Definimos o rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$ assim:

$$\nabla \times \mathbf{A} := \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \hat{\mathbf{n}} \frac{1}{\Delta s} \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2)$$

- Em outras palavras, definimos o rotacional do campo vetorial $\mathbf{A}$ como a sua circulação por unidade de área, quando essa área tende a zero, o qual está na direção normal à área correspondente à circulação máxima.
- O rotacional de um campo vetorial é um campo vetorial, o qual está definido em todo ponto do espaço.
- A partir da orientação da integral de linha, o vetor normal à superfície envolvida pelo caminho é dado pela regra da mão direita, conforme a figura abaixo.





- Percebemos vantagens da definição do rotacional, que estabelece a circulação localmente.
- De fato, a definição de circulação, com base na Eq. (1), fornece um valor integrado.
- Isso tende a suavizar variações locais, as quais podem ser os aspectos mais importantes de um campo.
- Além disso, qualquer medição associada a um fluxo deve ser feita localmente.
- Destacamos também que a circulação tem um significado espacial.
- Afinal, ao realizar a medição de rotação, a direção e o plano de rotação também são relevantes.



- Em coordenadas cartesianas, exprimimos o rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$ da seguinte maneira:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{x}} + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \hat{\mathbf{y}} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \hat{\mathbf{z}}. \quad (3)$$

- Notamos que, de fato, o divergente é uma quantidade vetorial.
- Contudo, **não** é o resultado de um produto vetorial entre o operador nabla e o vetor $\mathbf{A}$, pois $\nabla \times \mathbf{A}$ consiste apenas em uma notação.
- Podemos calcular o rotacional a partir de um “determinante”:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (4)$$

Exemplo 1.7.1 – Enunciado [2]



- Calcule o rotacional do campo vetorial

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \sin(xy)\hat{\mathbf{x}} + e^{xz}\hat{\mathbf{y}} + (2x + yz^4)\hat{\mathbf{z}}.$$



- Com base na Eq. (3), temos:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= (z^4 - x e^{xz})\hat{\mathbf{x}} + (0 - 2)\hat{\mathbf{y}} + [z e^{xy} - x \cos(xy)]\hat{\mathbf{z}} \\ &= (z^4 - x e^{xz})\hat{\mathbf{x}} - 2\hat{\mathbf{y}} + [z e^{xy} - x \cos(xy)]\hat{\mathbf{z}}.\end{aligned}$$



■ Calcule o rotacional dos campos vetoriais a seguir:

(a) $\mathbf{F}(x,y,z) = x^2\hat{\mathbf{x}} + xyz\hat{\mathbf{y}} + yz^2\hat{\mathbf{z}}.$

(b) $\mathbf{F}(x,y,z) = y \log(x)\hat{\mathbf{x}} + x \log(y)\hat{\mathbf{y}} + xy \log(z)\hat{\mathbf{z}}.$

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = x^2\hat{\mathbf{x}} + \sin(xy)\hat{\mathbf{y}} + e^x yz\hat{\mathbf{z}}.$

(c) $\mathbf{F}(x,y,z) = e^{xy} \sin(z)\hat{\mathbf{x}} + e^{xz} \sin(y)\hat{\mathbf{y}} + e^{yz} \cos(x)\hat{\mathbf{z}}.$



- Em coordenadas cilíndricas, exprimimos o rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$ da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{r}} & r\hat{\phi} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial r & \partial/\partial\phi & \partial/\partial z \\ A_r & rA_\phi & A_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial\phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right) \hat{\mathbf{r}} + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \hat{\phi} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\phi} \right] \hat{\mathbf{z}}. \quad (5)\end{aligned}$$



- Em coordenadas esféricas, exprimimos o rotacional de um campo vetorial $\mathbf{A}$ da seguinte maneira:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{A} &= \frac{1}{R^2 \sin \theta} \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{R}} & R\hat{\boldsymbol{\theta}} & R \sin \theta \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \partial/\partial R & \partial/\partial \theta & \partial/\partial \phi \\ A_R & RA_\theta & R \sin \theta A_\phi \end{vmatrix} \\ &= \frac{1}{R \sin \theta} \left[\frac{\partial(A_\phi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \hat{\mathbf{R}} \\ &\quad + \frac{1}{R} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_R}{\partial \phi} - \frac{\partial(RA_\phi)}{\partial R} \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} \\ &\quad + \frac{1}{R} \left[\frac{\partial(RA_\theta)}{\partial R} - \frac{\partial A_R}{\partial \theta} \right] \hat{\boldsymbol{\phi}}. \end{aligned} \tag{6}$$



■ O rotacional satisfaz as seguintes propriedades:

- 1 O rotacional de um campo vetorial é um campo vetorial.
- 2 A magnitude do rotacional fornece a circulação máxima do vetor por unidade de área em um ponto.
- 3 A direção do rotacional é normal à área de circulação máxima em um ponto.
- 4 O rotacional é distributivo:

$$\nabla \times (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \nabla \times \mathbf{A} + \nabla \times \mathbf{B}, \quad (7)$$

- 5 O rotacional não é associativo:

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \neq (\nabla \times \mathbf{A}) \times \mathbf{B}. \quad (8)$$

- 6 Para qualquer campo vetorial $\mathbf{A}$, o divergente do rotacional é nulo:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0. \quad (9)$$

- 7 Para qualquer campo escalar U , o rotacional do gradiente é nulo:

$$\nabla \times (\nabla U) = 0. \quad (10)$$



- O rotacional é um indicativo da rotação ou da circulação de um campo vetorial que é calculada em um ponto.
- Quando um campo vetorial possui rotacional nulo, isso significa que ele é gerado apenas por uma fonte escalar (o divergente).
- Por outro lado, quando o rotacional é diferente de zero, o campo vetorial é gerado por uma fonte vetorial (o rotacional), além de uma possível fonte escalar (o divergente).
- Campos vetoriais podem ter divergente nulo, mas rotacional diferente de zero.
- Por exemplo, no caso de um fluido, o rotacional é um indicativo de fluxo não uniforme.

Atenção!

Rotação no campo vetorial não significa necessariamente que o próprio campo seja circular, mas apenas que ele causa circulação.

Exemplo 1.7.2 – Enunciado [1]



- Calcule o rotacional do campo vetorial $\mathbf{A}$, que, em coordenadas esféricas, é dado por $\mathbf{A} = 2R \cos \theta \hat{\mathbf{R}} - 3R \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$.

Exemplo 1.7.2 – Solução [1]



- Calculamos separadamente cada componente do rotacional em coordenadas esféricas:

$$\begin{aligned}(\nabla \times \mathbf{A})_R &= \frac{1}{R \sin \theta} \left[\frac{\partial(A_\phi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right] \\&= \frac{1}{R \sin \theta} \left[\frac{\partial(0)}{\partial \theta} - \frac{\partial(-3R \sin \theta)}{\partial \phi} \right] = 0; \\(\nabla \times \mathbf{A})_\theta &= \frac{1}{R} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_R}{\partial \phi} - \frac{\partial(RA_\phi)}{\partial R} \right] \\&= \frac{1}{R} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial(2R \cos \theta)}{\partial \phi} - \frac{\partial(0)}{\partial R} \right] = 0; \\(\nabla \times \mathbf{A})_\phi &= \frac{1}{R} \left[\frac{\partial(RA_\theta)}{\partial R} - \frac{\partial A_R}{\partial \theta} \right] \\&= \frac{1}{R} \left[\frac{\partial(-3R^2 \sin \theta)}{\partial R} - \frac{\partial(2R \cos \theta)}{\partial \theta} \right] = -4 \sin \theta.\end{aligned}$$



- Ao combinar os resultados precedentes, concluímos que

$$\nabla \times \mathbf{A} = -4 \sin \theta \hat{\phi}.$$

Exercício 1.7.2 – Enunciado [1]

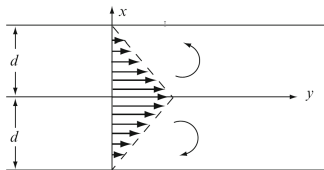


- Para um campo vetorial $\mathbf{A}$ qualquer, demonstre que $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$. Considere o sistema de coordenadas cartesianas.

Exemplo 1.7.3 – Enunciado [1]



- Considere o fluxo de um fluido em um canal de largura igual a $2d$ e que se propaga com um perfil de velocidade dado por $\mathbf{v} = v_0(d - |x|)\hat{\mathbf{y}}$, conforme figura abaixo.
 - (a) Calcule o rotacional da velocidade.
 - (b) Explique o fato de que a circulação nessa correnteza é diferente de zero, embora a água flua em linha reta.
 - (c) Determine a direção do rotacional e explique o que isso implicaria para um objeto que flutuasse sobre a água, como um longo pedaço de madeira.



Exemplo 1.7.3 – Solução [1]



(a) Como a velocidade depende do valor absoluto de x , dividimos o problema em três partes:

1 Uma descreve a velocidade para $x < 0$:

$$\mathbf{v} = v_0(d + x)\hat{\mathbf{y}};$$

2 Outra se refere ao caso $x = 0$:

$$\mathbf{v} = v_0 d \hat{\mathbf{y}};$$

3 A última corresponde a $x > 0$:

$$\mathbf{v} = v_0(d - x)\hat{\mathbf{y}}.$$

Exemplo 1.7.3 – Solução (cont.) [1]



- Para $x < 0$, temos

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & v_0(d+x) & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial[v_0(d+x)]}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} = v_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

- Para $x > 0$, temos

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 0 & v_0(d-x) & 0 \end{vmatrix} = \frac{\partial[v_0(d-x)]}{\partial x} \hat{\mathbf{z}} = -v_0 \hat{\mathbf{z}}.$$

- Para $x = 0$, temos $\nabla \times \mathbf{v} = 0$.
- Em resumo, o rotacional de $\mathbf{v}$ vale

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{cases} v_0 \hat{\mathbf{z}} & \text{para } x < 0, \\ 0 & \text{para } x = 0, \\ -v_0 \hat{\mathbf{z}} & \text{para } x > 0. \end{cases}$$



- (b) O rotacional não implica múltiplas componentes nem um vetor rotativo, mas significa apenas que o campo vetorial varia no espaço.
- Se o fluxo de velocidade fosse constante, o rotacional seria nulo.
- (c) A correnteza em questão é única no sentido de que o rotacional muda de direção em $x = 0$.
- O rotacional aponta na direção positiva de z para $x < 0$ e está na direção negativa de z para $x > 0$.
 - Consequentemente, se fosse colocado um longo pedaço de madeira em qualquer lugar no semieixo x positivo, ele giraria no sentido anti-horário até se alinhar com a correnteza¹.
 - Se o pedaço de madeira fosse colocado na parte negativa do eixo x , ele giraria no sentido horário até se alinhar à correnteza.

¹Supomos que o pedaço de madeira seja arbitrariamente fino.

Exercício 1.7.3 – Enunciado [1]



- Para um campo escalar U qualquer, demonstre que $\nabla \times (\nabla U) = 0$. Considere o sistema de coordenadas cartesianas.

Teorema de Stokes

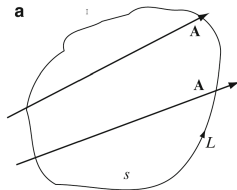
O teorema de Stokes [1]



- O teorema de Stokes estabelece uma relação entre a circulação de um campo vetorial $\mathbf{A}$ e a integral de superfície aberta do seu rotacional:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (11)$$

- Portanto, o principal uso do teorema de Stokes é converter uma integral de superfície aberta do rotacional de um campo vetorial em uma integral de linha fechada.
- Usamos o teorema de Stokes para simplificar expressões ou para escrevê-las de maneira mais conveniente.





- Considere o campo vetorial definido por $\mathbf{A} = (2x - y)\hat{\mathbf{x}} - 2yz^2\hat{\mathbf{y}} - 2y^2z\hat{\mathbf{z}}$. Verifique o teorema de Stokes para esse campo vetorial na parte superior da esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ (acima do plano x-y), em que o contorno C é a sua fronteira (borda da superfície no plano x-y).



- Primeiramente, calculamos o rotacional de $\mathbf{A}$:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ 2x - y & -2yz^2 & -2y^2z \end{vmatrix} = \hat{\mathbf{z}}.$$

- Para realizar a integral de superfície, utilizaremos coordenadas esféricas, portanto reescrevemos o rotacional de $\mathbf{A}$:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \hat{\mathbf{z}} = \cos \theta \hat{\mathbf{R}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

- Em coordenadas esféricas, o elemento diferencial de superfície é dado por

$$ds = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}}.$$

Exemplo 1.7.4 – Solução [1]



- Portanto, a integral de superfície vale

$$\begin{aligned}\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} &= \iint_S (\cos \theta \hat{\mathbf{R}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \cdot (R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}}) \\ &= 2^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi.\end{aligned}$$

Exemplo 1.7.4 – Solução [1]



- Portanto, a integral de superfície vale

$$\begin{aligned}\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} &= \iint_S (\cos \theta \hat{\mathbf{R}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \cdot (R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}}) \\ &= 2^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi.\end{aligned}$$

- Para verificar o teorema de Stokes, passemos agora ao cálculo da integral de caminho fechado na fronteira da superfície, que é o círculo $x^2 + y^2 = 4$.

Exemplo 1.7.4 – Solução [1]



- Portanto, a integral de superfície vale

$$\begin{aligned}\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} &= \iint_S (\cos \theta \hat{\mathbf{R}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \cdot (R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}}) \\ &= 2^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi.\end{aligned}$$

- Para verificar o teorema de Stokes, passemos agora ao cálculo da integral de caminho fechado na fronteira da superfície, que é o círculo $x^2 + y^2 = 4$.
- O elemento infinitesimal de caminho é $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{x}} + dy\hat{\mathbf{y}}$.

Exemplo 1.7.4 – Solução [1]



- Portanto, a integral de superfície vale

$$\begin{aligned}\iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} &= \iint_S (\cos \theta \hat{\mathbf{R}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}) \cdot (R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{\mathbf{R}}) \\ &= 2^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi.\end{aligned}$$

- Para verificar o teorema de Stokes, passemos agora ao cálculo da integral de caminho fechado na fronteira da superfície, que é o círculo $x^2 + y^2 = 4$.
- O elemento infinitesimal de caminho é $d\mathbf{l} = dx\hat{\mathbf{x}} + dy\hat{\mathbf{y}}$.
- Além disso, notamos que $z = 0$ no caminho considerado, porque esse círculo está no plano x-y:

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \oint_C [(2x - y)\hat{\mathbf{x}}] \cdot [dx\hat{\mathbf{x}} + dy\hat{\mathbf{y}}] = \oint_C (2x - y) dx.$$

Exemplo 1.7.4 – Solução [1]



- Para simplificar as contas, usamos coordenadas cilíndricas:

$$x = r \cos \phi = 2 \cos \phi,$$

$$y = r \sin \phi = 2 \sin \phi,$$

$$dx = -2 \sin \phi d\phi.$$

- Com tais informações, obtemos a seguinte integral de caminho fechado:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \oint_C (2x - y) dx \\ &= \int_0^{2\pi} [2(2 \cos \phi) - 2 \sin \phi](-2 \sin \phi d\phi) \\ &= 4\pi. \end{aligned}$$

- Portanto, o teorema de Stokes se mostrou verdadeiro:

$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{n}} ds = 4\pi.$$

Síntese



- Definimos o rotacional do campo vetorial $\mathbf{A}$ como a sua circulação por unidade de área, quando essa área tende a zero, o qual está na direção normal à área quando a área é tal que a circulação é máxima.
- O rotacional de um campo vetorial é um campo vetorial, o qual está definido em todo ponto do espaço.
- A magnitude do rotacional fornece a circulação máxima do vetor por unidade de área em um ponto.
- Quando um campo vetorial possui rotacional nulo, isso significa que ele é gerado apenas por uma fonte escalar (o divergente).
- Por outro lado, quando o rotacional é diferente de zero, o campo vetorial só pode ser gerado por uma fonte escalar (o divergente) e uma fonte vetorial (o rotacional).

Referências



- [1] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [2] LANG, Serge. *Calculus of several variables*. 3.ed. Nova Iorque: Springer Science+Business Media, 1987. ISBN: 978-1-4612-1068-9.